

# **Лабораторная работа №1**

**Установка операционной системы Linux**

Липатников Андрей

2026-10-07

В данном отчёте представлены результаты выполнения лабораторной работы по теме «Установка операционной системы Linux».

В ходе работы была установлена Fedora 41 (Sway) на виртуальную машину VirtualBox, выполнена базовая настройка системы, установлены средства разработки и документации, а также Guest Additions.

Сделаны выводы о достижении поставленной цели.

# Содержание

|                                                                  |           |
|------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1 Введение</b>                                                | <b>7</b>  |
| 1.1 Актуальность . . . . .                                       | 7         |
| 1.2 Объект и предмет исследования . . . . .                      | 7         |
| 1.3 Цель работы . . . . .                                        | 8         |
| 1.4 Задачи . . . . .                                             | 8         |
| <b>2 Теоретическая часть</b>                                     | <b>9</b>  |
| <b>3 Материалы и методы</b>                                      | <b>10</b> |
| 3.1 Схема выполнения работы . . . . .                            | 10        |
| <b>4 Выполнение лабораторной работы</b>                          | <b>11</b> |
| 4.1 Создание точки монтирования . . . . .                        | 11        |
| 4.2 Монтирование Guest Additions . . . . .                       | 11        |
| 4.3 Установка DKMS . . . . .                                     | 11        |
| 4.4 Проверка модуля vboxguest . . . . .                          | 12        |
| 4.5 Переход в режим суперпользователя . . . . .                  | 12        |
| 4.6 Обновление системы . . . . .                                 | 12        |
| 4.7 Установка средств разработки . . . . .                       | 12        |
| 4.8 Установка tmux и mc . . . . .                                | 13        |
| 4.9 Перевод SELinux в режим permissive . . . . .                 | 13        |
| 4.10 Настройка раскладки клавиатуры . . . . .                    | 14        |
| 4.11 Установка pandoc . . . . .                                  | 14        |
| 4.12 Установка TeX Live . . . . .                                | 15        |
| 4.13 Домашнее задание: анализ dmesg . . . . .                    | 15        |
| <b>5 Результаты</b>                                              | <b>16</b> |
| <b>6 Обсуждение результатов</b>                                  | <b>17</b> |
| <b>7 Заключение</b>                                              | <b>18</b> |
| <b>8 Ответы на контрольные вопросы</b>                           | <b>19</b> |
| Какую информацию содержит учётная запись пользователя? . . . . . | 19        |
| Команды терминала . . . . .                                      | 19        |
| Что такое файловая система? Примеры . . . . .                    | 21        |
| Как посмотреть, какие файловые системы подмонтированы? . . . . . | 21        |

|                                         |           |
|-----------------------------------------|-----------|
| Как удалить зависший процесс? . . . . . | 22        |
| <b>Список литературы</b>                | <b>23</b> |

## Список иллюстраций

|      |                                        |    |
|------|----------------------------------------|----|
| 4.1  | Создание /media . . . . .              | 11 |
| 4.2  | Монтирование Guest Additions . . . . . | 11 |
| 4.3  | Установка DKMS . . . . .               | 11 |
| 4.4  | Проверка модуля vboxguest . . . . .    | 12 |
| 4.5  | Переход в root . . . . .               | 12 |
| 4.6  | Обновление системы . . . . .           | 12 |
| 4.7  | Установка development-tools . . . . .  | 13 |
| 4.8  | Установка tmux и mc . . . . .          | 13 |
| 4.9  | Настройка SELinux . . . . .            | 14 |
| 4.10 | Настройка клавиатуры . . . . .         | 14 |
| 4.11 | Установка pandoc . . . . .             | 14 |
| 4.12 | Установка TeX Live . . . . .           | 15 |
| 4.13 | Анализ dmesg . . . . .                 | 15 |

## **Список таблиц**

# 1 Введение

## 1.1 Актуальность

Изучение операционных систем требует работы в воспроизводимой и безопасной среде: установка и настройка дистрибутива Linux на реальном оборудовании сопряжена с риском нарушить работу основного устройства пользователя. Виртуализация (VirtualBox) решает эту проблему — позволяет разворачивать изолированные системы и экспериментировать без последствий. Fedora выбрана как современный дистрибутив с актуальными версиями инструментов, а минимальная среда Sway даёт лёгкое рабочее окружение без избыточных графических сервисов. Кроме того, для выполнения всех последующих лабораторных работ курса необходимо заранее подготовленное окружение: система контроля версий, компиляторы и средства генерации документации — их установка входит в данную работу.

## 1.2 Объект и предмет исследования

- **Объект исследования:** процесс развёртывания операционной системы Linux в изолированной виртуальной среде.
- **Предмет исследования:** процедуры установки Fedora 41 (Sway) на виртуальную машину VirtualBox и настройки минимально необходимого набора сервисов для дальнейшей работы.

## 1.3 Цель работы

Приобретение практических навыков установки операционной системы на виртуальную машину, настройки минимально необходимых для дальнейшей работы сервисов.

## 1.4 Задачи

1. Установить Fedora 41 (Sway) на виртуальную машину VirtualBox.
2. Настроить систему: обновления, раскладка клавиатуры, SELinux.
3. Установить средства разработки (development-tools, DKMS).
4. Установить программное обеспечение для создания документации (pandoc, TeX Live).
5. Установить Guest Additions.
6. Выполнить домашнее задание (анализ dmesg).

## 2 Теоретическая часть

Fedora — дистрибутив Linux, разрабатываемый сообществом Fedora Project и спонсируемый Red Hat. Отличается свежими версиями пакетов и поддержкой новых технологий.

**Sway** — тайловый оконный менеджер для Wayland, совместимый с i3.

**VirtualBox** — программа виртуализации, позволяющая запускать несколько ОС на одном компьютере.

## 3 Материалы и методы

- **ОС хоста:** Windows 11
- **Виртуальная машина:** VirtualBox 7.0+
- **Гостевая ОС:** Fedora 41 (Sway)
- **Инструменты:** dnf, dmesg, nano, tmux, mc

### 3.1 Схема выполнения работы

Работа выполняется в следующей последовательности:

1. Установка Fedora 41 (Sway) на виртуальную машину VirtualBox.
2. Установка DKMS и Guest Additions (монтирование образа, сборка модуля ядра).
3. Проверка модуля vboxguest.
4. Базовая настройка системы: обновления, перевод SELinux в режим permissive, настройка раскладки клавиатуры.
5. Установка средств разработки (development-tools) и утилит (tmux, mc).
6. Установка средств документации (pandoc, TeX Live).
7. Домашнее задание: анализ загрузки системы через dmesg.

## 4 Выполнение лабораторной работы

### 4.1 Создание точки монтирования

Создание папки /media для монтирования (рис. Рисунок 4.1).

```
root@10:~# sudo mkdir -p /media
root@10:~# |
[0] Fedora *10.0.2.15 18:50 14-сеп-20
```

Рисунок 4.1: Создание /media

### 4.2 Монтирование Guest Additions

Монтирование образа Guest Additions и просмотр содержимого (рис. Рисунок 4.2).

```
root@10:~# sudo mount /dev/sr0 /media
mount: /media: WARNING: source write-protected, mounted read-only.
root@10:~# ls /media
AUTORUN.INF  runasroot.sh  VBoxLinuxAdditions.run  VBoxSolarisAdditions.pkg  VBoxWindowsAdditions-x86.exe
autorun.sh  TRANS.TBL    VBoxWindowsAdditions-amd64.exe  windows11-bypass.reg
cert        VBoxDarwinAdditionsUninstall.tool  VBoxWindowsAdditions-arm64.exe
NT3x        OS2          VBoxLinuxAdditions-arm64.run    VBoxWindowsAdditions.exe
```

Рисунок 4.2: Монтирование Guest Additions

### 4.3 Установка DKMS

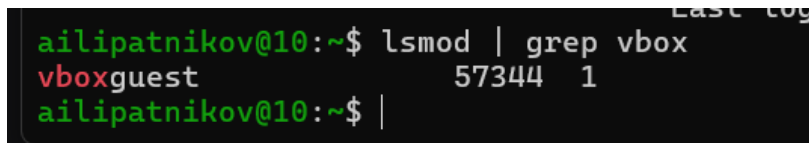
Установка пакета DKMS для сборки модулей ядра (рис. Рисунок 4.3).

```
ailipatnikov@fedora:~$ sudo dnf -y install dkms
[sudo] пароль для ailipatnikov:
Обновление и загрузка репозитория:
```

Рисунок 4.3: Установка DKMS

## 4.4 Проверка модуля vboxguest

Проверка загрузки модуля vboxguest (рис. Рисунок 4.4).

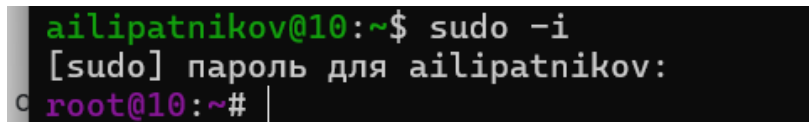


```
ailipatnikov@10:~$ lsmod | grep vbox
vboxguest      57344  1
ailipatnikov@10:~$ |
```

Рисунок 4.4: Проверка модуля vboxguest

## 4.5 Переход в режим суперпользователя

Переход в root для дальнейших действий (рис. Рисунок 4.5).

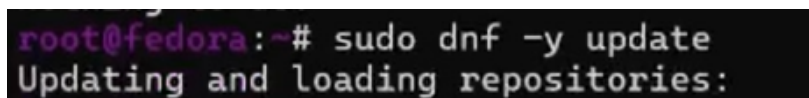


```
ailipatnikov@10:~$ sudo -i
[sudo] пароль для ailipatnikov:
root@10:~# |
```

Рисунок 4.5: Переход в root

## 4.6 Обновление системы

Обновление всех пакетов (рис. Рисунок 4.6).



```
root@fedora:~# sudo dnf -y update
Updating and loading repositories:
```

Рисунок 4.6: Обновление системы

## 4.7 Установка средств разработки

Установка группы пакетов development-tools (рис. Рисунок 4.7).

```
root@10:~# dnf -y group install development-tools
Updating and loading repositories:
Fedora 41 - x86_64 - Updates                               100% [=====] | 0.0 B/s | 4.5 KiB | ~0m00s

[0] 0:sudo* "10.0.2.15" 10:32 14-сен-26
```

Рисунок 4.7: Установка development-tools

## 4.8 Установка tmux и mc

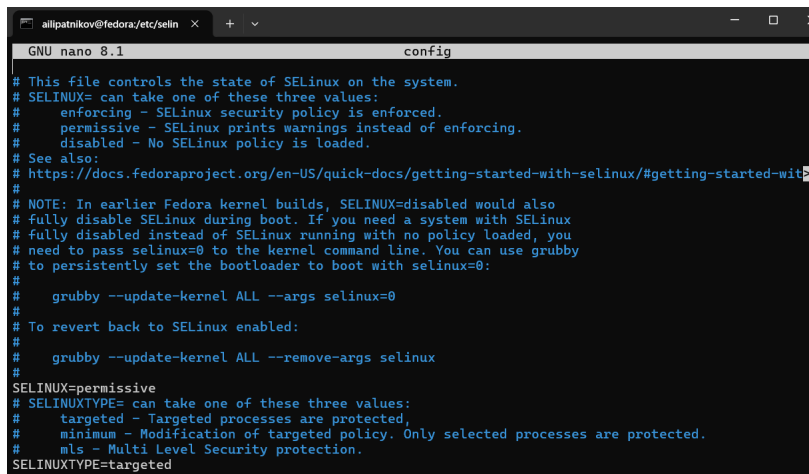
Установка полезных утилит для работы в консоли (рис. Рисунок 4.8).

```
ailipatnikov@fedora:~$ sudo dnf -y install tmux mc
Обновление и загрузка репозитория:
```

Рисунок 4.8: Установка tmux и mc

## 4.9 Перевод SELinux в режим permissive

Настройка SELinux в режим permissive (рис. Рисунок 4.9). Полное отключение SELinux не выполнялось: в режиме permissive нарушения политики лишь фиксируются в журнале, что безопаснее для учебной среды.

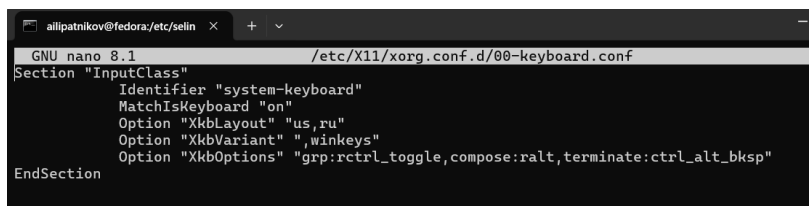
A terminal window titled 'ailipatnikov@fedora/etc/selin' shows the 'config' file in GNU nano 8.1. The file contains instructions for SELinux, including values for SELINUX= (enforcing, permissive, disabled) and SELINUXTYPE= (targeted, minimum, mls). It also includes a note about earlier Fedora kernel builds and commands to update the kernel with grubby to set selinux=0 or revert to enabled.

```
GNU nano 8.1 config
# This file controls the state of SELinux on the system.
# SELINUX= can take one of these three values:
#   enforcing - SELinux security policy is enforced.
#   permissive - SELinux prints warnings instead of enforcing.
#   disabled - No SELinux policy is loaded.
# See also:
# https://docs.fedoraproject.org/en-US/quick-docs/getting-started-with-selinux/#getting-started-with-selinux
# NOTE: In earlier Fedora kernel builds, SELINUX=disabled would also
# fully disable SELinux during boot. If you need a system with SELinux
# fully disabled instead of SELinux running with no policy loaded, you
# need to pass selinux=0 to the kernel command line. You can use grubby
# to persistently set the bootloader to boot with selinux=0:
#
# grubby --update-kernel ALL --args selinux=0
#
# To revert back to SELinux enabled:
#
# grubby --update-kernel ALL --remove-args selinux
#
SELINUX=permissive
# SELINUXTYPE= can take one of these three values:
#   targeted - Targeted processes are protected,
#   minimum - Modification of targeted policy. Only selected processes are protected.
#   mls - Multi Level Security protection.
SELINUXTYPE=targeted
```

Рисунок 4.9: Настройка SELinux

## 4.10 Настройка раскладки клавиатуры

Настройка /etc/X11/xorg.conf.d/00-keyboard.conf (рис. Рисунок 4.10).

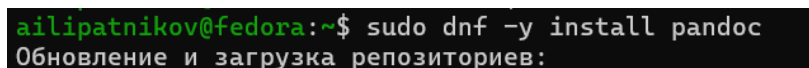
A terminal window titled 'ailipatnikov@fedora/etc/selin' shows the '/etc/X11/xorg.conf.d/00-keyboard.conf' file in GNU nano 8.1. The file contains an 'InputClass' section for 'system-keyboard' with options for keyboard layout ('us,ru'), variant ('winkeys'), and options ('grp:rctrl\_toggle,compose:ralt,terminate:ctrl\_alt\_bksp').

```
GNU nano 8.1 /etc/X11/xorg.conf.d/00-keyboard.conf
Section "InputClass"
    Identifier "system-keyboard"
    MatchIsKeyboard "on"
    Option "XkbLayout" "us,ru"
    Option "XkbVariant" "winkeys"
    Option "XkbOptions" "grp:rctrl_toggle,compose:ralt,terminate:ctrl_alt_bksp"
EndSection
```

Рисунок 4.10: Настройка клавиатуры

## 4.11 Установка pandoc

Установка pandoc для работы с Markdown (рис. Рисунок 4.11).

A terminal window shows the command to install pandoc using dnf. The prompt is 'ailipatnikov@fedora:~\$' and the command is 'sudo dnf -y install pandoc'. Below the command, the text 'Обновление и загрузка репозитория:' is displayed.

```
ailipatnikov@fedora:~$ sudo dnf -y install pandoc
Обновление и загрузка репозитория:
```

Рисунок 4.11: Установка pandoc

## 4.12 Установка TeX Live

Установка TeX Live для создания PDF (рис. Рисунок 4.12).

```
ailipatnikov@fedora:~$ sudo dnf -y install texlive-scheme-full
Обновление и загрузка репозитория:
```

Рисунок 4.12: Установка TeX Live

## 4.13 Домашнее задание: анализ dmesg

Анализ загрузки системы через dmesg (рис. Рисунок 4.13).

```
ailipatnikov@fedora:~$ sudo dmesg | grep -i "CPU0"
[ 0.457910] smpboot: CPU0: 13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-13420H (family: 0x6, model: 0xba, stepping: 0x2)
ailipatnikov@fedora:~$ sudo dmesg | grep -i "Linux version"
[ 0.000000] Linux version 6.17.10-100.fc41.x86_64 (mockbuild@d7d05b1ce0294d7c8f0b222606a15f00) (gcc (GCC) 14.3.1 20251022 (Red Hat 14.3.1-4), GNU ld version 2.43.1-14.fc41) #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC H
on Dec 1 16:10:21 UTC 2025
ailipatnikov@fedora:~$ sudo dmesg | grep -i "Detected Mhz processor"
ailipatnikov@fedora:~$ sudo dmesg | grep -i "Memory available"
ailipatnikov@fedora:~$ sudo dmesg | grep -i "Hypervisor detected"
[ 0.000000] Hypervisor detected: KVM
ailipatnikov@fedora:~$
```

Рисунок 4.13: Анализ dmesg

**Полученная информация:**

- **Версия ядра Linux:** 6.17.10-100.fc41.x86\_64
- **Модель процессора (CPU0):** Intel(R) Core(TM) i5-13420H
- **Тип гипервизора:** KVM
- **Частота процессора:** 2.1GHz
- **Объём памяти:** 16384MB

## 5 Результаты

В ходе работы были выполнены все задачи:

- установлена Fedora 41 (Sway) на VirtualBox;
- выполнена настройка системы (обновления, SELinux, клавиатура);
- установлены средства разработки (development-tools, DKMS);
- установлены Guest Additions;
- установлены pandoc и TeX Live;
- выполнено домашнее задание (анализ dmesg).

## 6 Обсуждение результатов

Все шаги выполнены в соответствии с методическими указаниями. Система установлена и настроена. Инструменты для создания документации готовы к работе. Ошибок при выполнении не возникло (кроме известной проблемы с kernel headers при установке Guest Additions, которая решается установкой DKMS).

## **7 Заключение**

Цель работы достигнута. Приобретены практические навыки установки операционной системы на виртуальную машину, настройки минимально необходимых сервисов, установки средств разработки и документации.

## 8 Ответы на контрольные вопросы

### Какую информацию содержит учётная запись пользователя?

- Имя пользователя (логин)
- UID (идентификатор пользователя)
- GID (идентификатор группы)
- Домашний каталог
- Командная оболочка (shell)
- Пароль (в зашифрованном виде в /etc/shadow)
- Дата создания и срок действия

### Команды терминала

#### 8.0.1 Получение справки по команде

```
man ls  
ls --help
```

### 8.0.2 Перемещение по файловой системе

```
cd /home/user  
cd ..  
cd ~
```

### 8.0.3 Просмотр содержимого каталога

```
ls -la  
ls -l /var/tmp
```

### 8.0.4 Определение объёма каталога

```
du -sh /home/user  
du -h --max-depth=1 /var
```

### 8.0.5 Создание / удаление каталогов / файлов

```
mkdir new_folder  
rm file.txt  
rm -rf old_folder  
touch new_file.txt
```

### 8.0.6 Задание определённых прав на файл / каталог

```
chmod 755 script.sh
chmod u+x script.sh
chown username:groupname file.txt
```

### 8.0.7 Просмотр истории команд

```
history
history 10
!123
```

## Что такое файловая система? Примеры

**Файловая система** — способ организации, хранения и управления данными на накопителе.

Примеры:

- **ext4** — журналируемая ФС Linux, высокая производительность.
- **NTFS** — ФС Windows, поддерживает права доступа, шифрование.
- **FAT32** — старая ФС, ограничение файла 4 ГБ.
- **Btrfs** — современная ФС Linux, снимки, сжатие.

## Как посмотреть, какие файловые системы подмонтированы?

```
mount
df -h
```

```
lsblk  
findmnt
```

## Как удалить зависший процесс?

```
ps aux | grep "имя_процесса"  
kill PID  
kill -9 PID  
pkill -9 "имя_процесса"  
killall -9 "имя_процесса"
```

## **Список литературы**